



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO TÉCNICO

Rui Parreira



Beja, maio de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO TÉCNICO

Rui Parreira 25803

Beja, maio de 2026

Índice

1. Introdução	3
2. Metodologia de Desenvolvimento	4
3. Análise de Requisitos	5
3.1. Recolha de Informação	5
3.2. Requisitos Funcionais	5
3.3. Requisitos Não Funcionais	6
4. Casos de Uso	7
4.1. Diagrama de Casos de Uso	7
4.2. Especificação de Casos de Uso	8
5. Desenho	11
5.1. Diagrama de Classes	11
5.2. Diagramas de Sequência	12
6. Padrões Arquiteturais e de Desenho	15
6.1. Padrão Arquitetural – MVC	15
6.2. Padrões de Desenho	16
7. Inovação	18
8. Gestão do Projeto	19
8.1. Ferramentas de Gestão	19
8.2. Controlo de Versões	19
8.3. Validação	19

Introdução

O projeto U-Bike Portugal, coordenado pelo IMT, I.P., tem como objetivo promover a mobilidade suave e sustentável nas comunidades académicas do ensino superior. No IPBeja, o projeto "A Academia a Pedalar" disponibiliza **200 bicicletas** à comunidade académica.

Objetivos do trabalho:

- Desenvolver uma plataforma para monitorização do uso das bicicletas
- Implementar dois indicadores obrigatórios:
 - **Eficiência energética** (CO₂ evitado)
 - **Hábitos de vida saudáveis** (calorias queimadas)

2. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Foi adotada a metodologia ágil **Scrum**, organizada em 4 Sprints com duração total de 5 semanas.

Sprint	Duração	Objetivo	Entregáveis
Sprint 0	Semana 1	Configuração do ambiente	Trello, Visual Paradigm
Sprint 1	Semana 2	Análise de requisitos	Diagrama de casos de uso, requisitos
Sprint 2	Semanas 3-4	Desenho UML	Diagramas de classes, sequência, padrões
Sprint 3	Semana 5	Consolidação	Relatório final, validação

Ferramentas utilizadas:

Atividade	Ferramenta
Gestão do projeto	Trello
Diagramas UML	Visual Paradigm
Controlo de versões	GitHub
Documentação	Google Docs

Link do projeto Trello:

<https://trello.com/invite/b/69ee3911878216e2b63bdfd2/ATTI33665bcfc5c9f9047a16bad9836da5dcA8748AAB/projes>

3. ANÁLISE DE REQUISITOS

3.1. Recolha de Informação

A recolha de informação foi realizada através das seguintes fontes:

1. **Análise de sistemas similares:**
 - U-Bike IPLeiria
 - U-Bike IPBeja
2. **Pesquisa documental:**
 - Dados concretos do IPBeja: 200 bicicletas

3.2. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF01	Registar Utilizador	Comunidade académica regista-se com email institucional
RF02	Autenticar	Login com credenciais
RF03	Consultar Bicicletas	Visualizar lista com tipo (elétrica/convencional)
RF04	Requisitar Aluguer	Requisitar bicicleta por um período de tempo
RF05	Devolver Bicicleta	Registar devolução e atualizar estado
RF06	Registar Viagem	Guardar distância, duração, consumo
RF07	Calcular Calorias	Calcular kcal gastas por viagem
RF08	Calcular CO ₂ Evitado	Calcular kg CO ₂ evitados
RF09	Reportar Avaria	Comunicar problema na bicicleta
RF10	Consultar Histórico	Visualizar todas as viagens
RF11	Gerir Frota (Admin)	Adicionar/remover bicicletas

3.3. Requisitos Não Funcionais

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Segurança	Autenticação obrigatória
RNF02	Usabilidade	Interface simples e intuitiva
RNF03	Disponibilidade	Sistema disponível 24/7
RNF04	Desempenho	Respostas em < 3 segundos
RNF05	Conformidade	Cumprir RGPD

4. CASOS DE USO

4.1. Diagrama de Casos de Uso

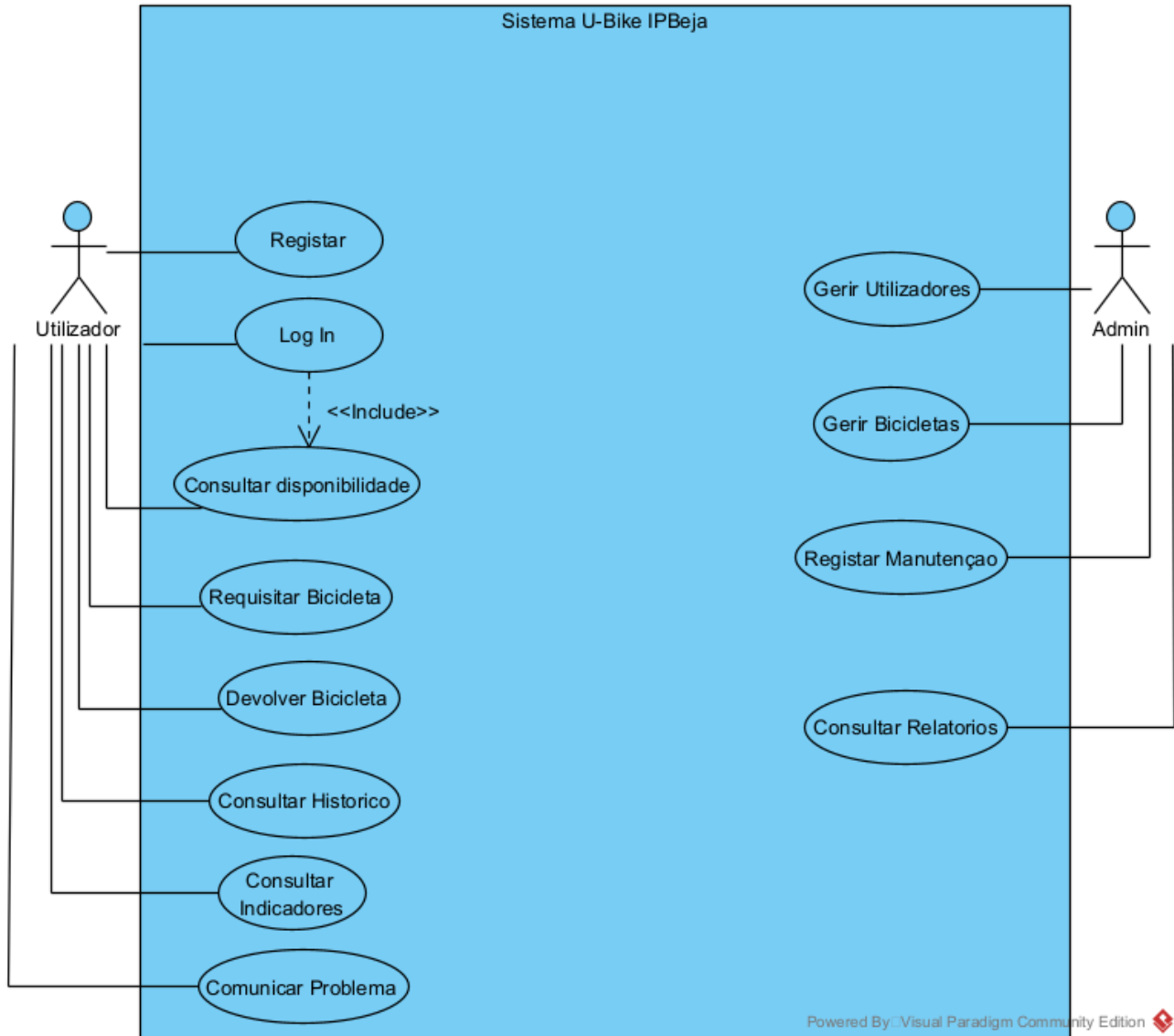


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema U-Bike IPBeja

Atores identificados:

- **Utilizador** – Comunidade académica (alunos, docentes, funcionários)
- **Administrador** – Gestor do sistema de bicicletas

Casos de Uso:

- Utilizador: Registrar-se, Fazer login, Consultar bicicletas, Requisitar Aluguer, Devolver bicicleta, Consultar Histórico, Consultar indicadores, Comunicar Problema

- Administrador: Gerir utilizadores, Gerir bicicletas, Registrar manutenções, Consultar relatórios

4.2. Especificação de Casos de Uso

Caso de Uso 1: Solicitar Empréstimo de Bicicleta

Campo	Descrição
Nome	Solicitar Empréstimo de Bicicleta
Ator Principal	Utilizador
Pré-condições	Utilizador autenticado; bicicleta disponível
Pós-condições	Bicicleta fica "Emprestada"; sistema regista empréstimo
Fluxo Principal	1. Utilizador consulta bicicletas disponíveis 2. Utilizador seleciona uma bicicleta 3. Sistema verifica disponibilidade 4. Sistema regista empréstimo com data/hora 5. Sistema confirma operação
Fluxo Alternativo	3a. Bicicleta não disponível → Sistema informa utilizador

Caso de Uso 2: Devolver Bicicleta

Campo	Descrição
Nome	Devolver Bicicleta
Ator Principal	Utilizador
Pré-condições	Utilizador tem empréstimo ativo
Pós-condições	Bicicleta fica "Disponível"; empréstimo concluído
Fluxo Principal	1. Utilizador solicita devolução 2. Sistema regista data/hora de devolução 3. Sistema calcula duração do empréstimo 4. Sistema atualiza estado da bicicleta 5. Sistema confirma devolução

Caso de Uso 3: Ver Indicadores (Calorias e CO₂)

Campo	Descrição
Nome	Ver Indicadores
Ator Principal	Utilizador

Pré-condições Utilizador autenticado; tem viagens registadas

Pós-condições Sistema exhibe indicadores acumulados

Fluxo Principal 1. Utilizador acede ao dashboard
2. Sistema calcula total de calorias ($\text{km} \times 50$)
3. Sistema calcula total de CO₂ evitado ($\text{km} \times 0,18$)
4. Sistema exhibe indicadores

5. DESENHO

5.1. Diagrama de Classes

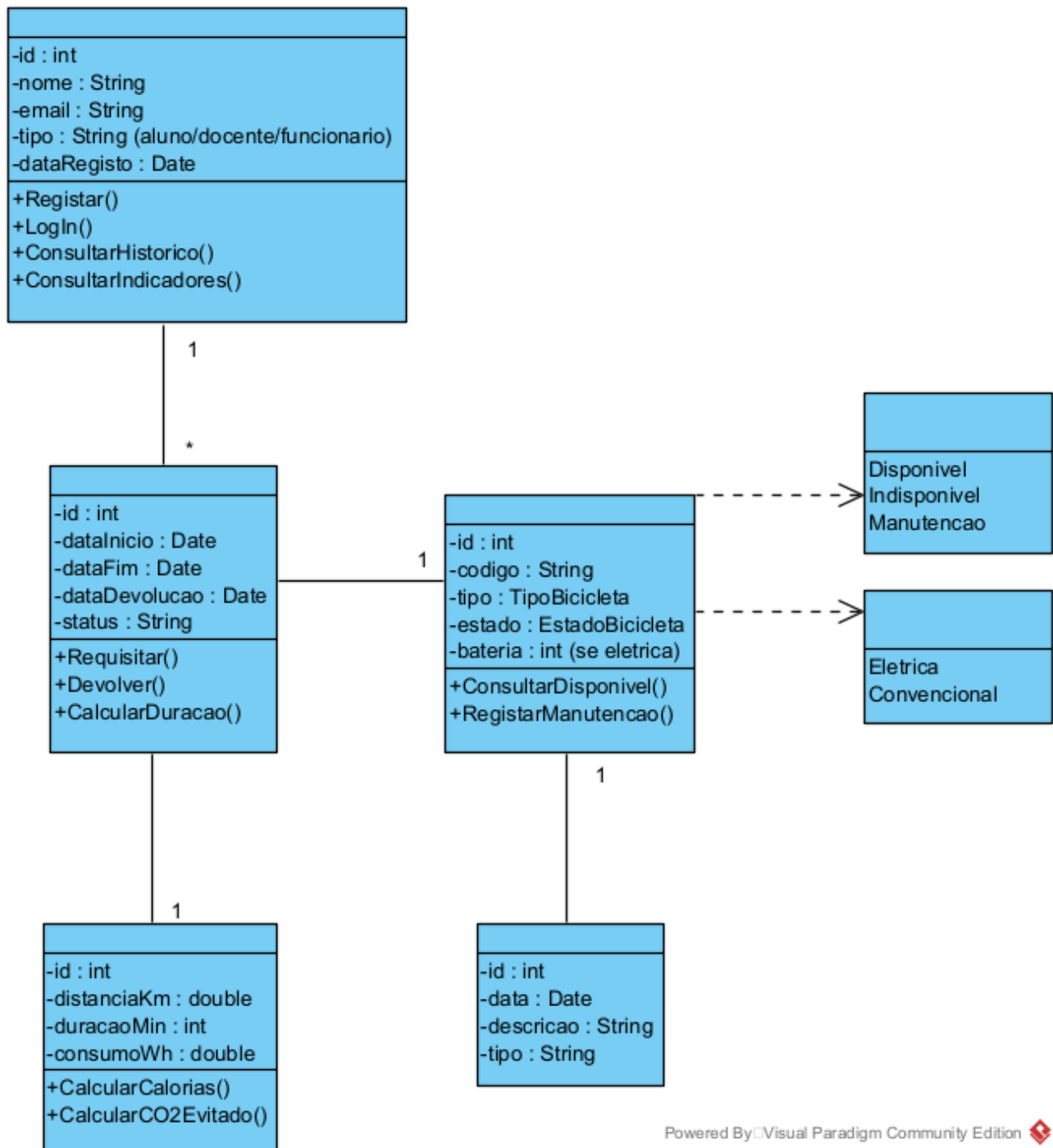


Figura 2 – Diagrama de Classes do Sistema U-Bike IPBeja

Classes principais:

Classe	Atributos principais	Métodos principais
Utilizador	id, nome, email, tipo, dataRegisto	registar(), login(), consultarHistorico()
Bicicleta	id, codigo, tipo, estado, bateria	consultarDisponivel(), atualizarEstado()
Aluguer	id, dataInicio, dataFim, dataDevolucao, status	solicitar(), devolver(), calcularDuracao()
Viagem	id, distanciaKm, duracaoMin, consumoWh	calcularCalorias(), calcularCO2Evitado()

5.2. Diagramas de Sequência

Foram elaborados os seguintes diagramas de sequência:

1. **Registar-se** – Processo de criação de nova conta
2. **Login** – Autenticação do utilizador
3. **Solicitar Empréstimo** – Requisição de bicicleta (caso core)
4. **Devolver Bicicleta** – Registo de devolução
5. **Ver Indicadores** – Cálculo de calorias e CO₂ evitado

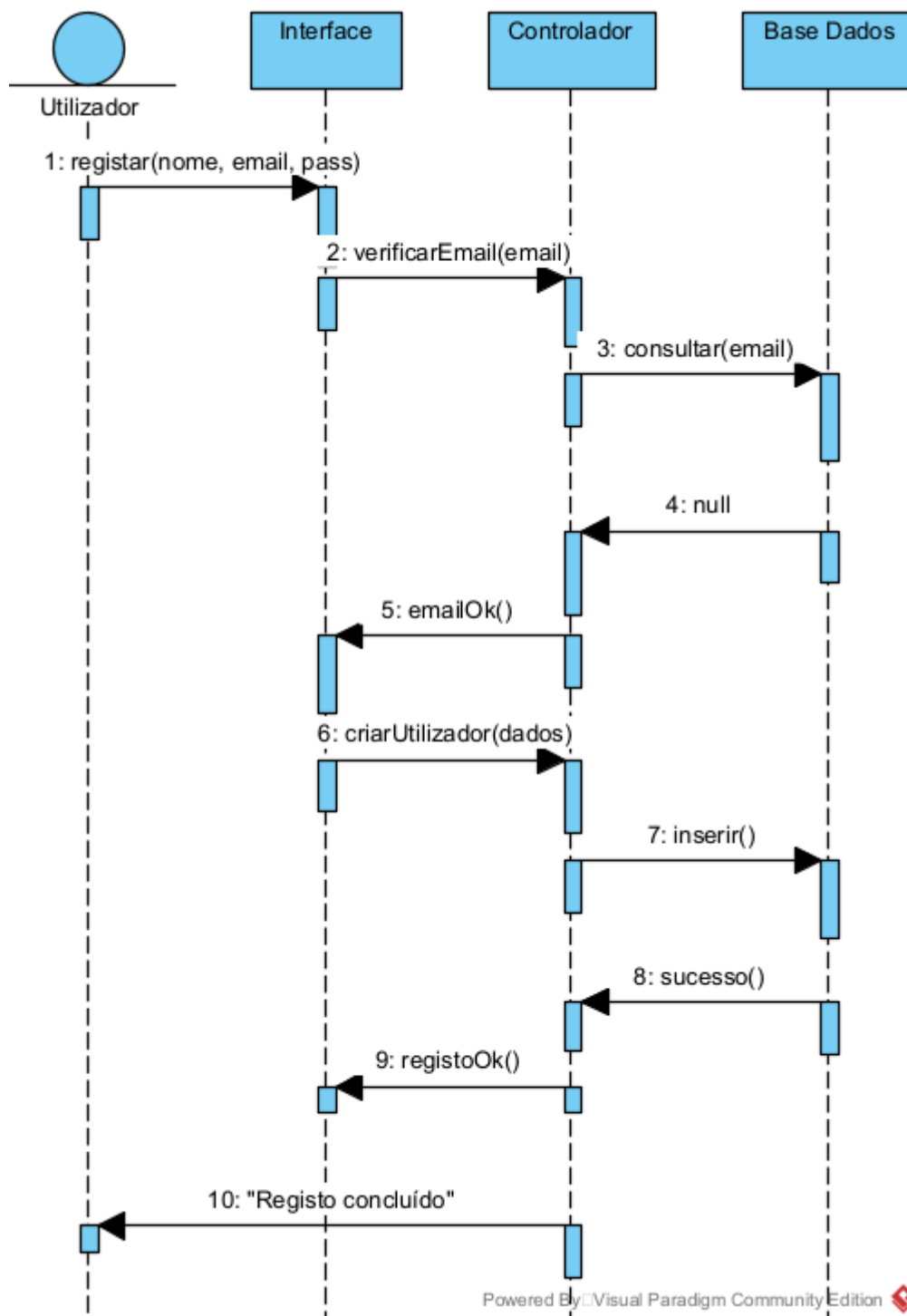


Figura 1 – Diagrama de Sequência: Registrar

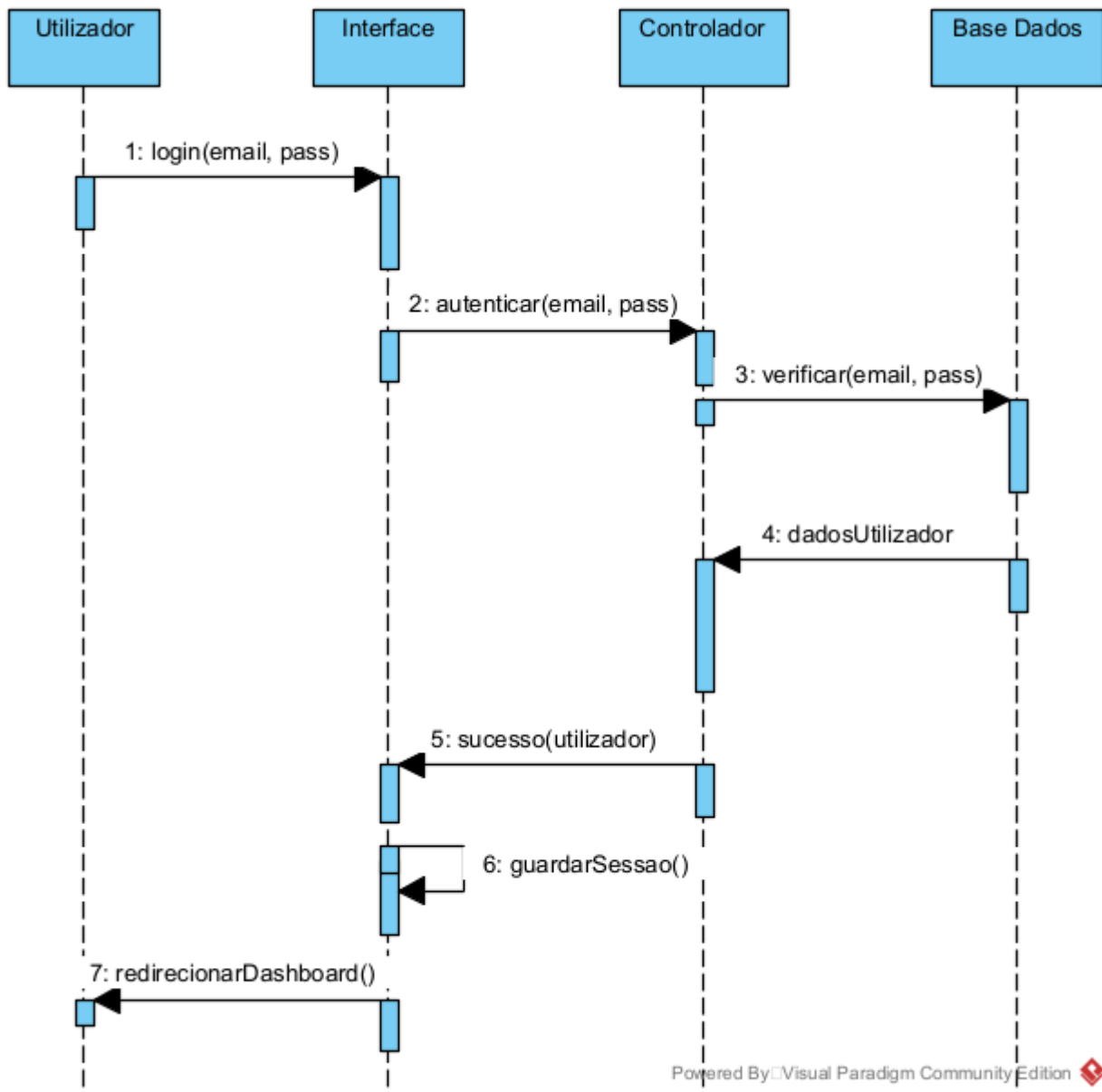


Figura 2 – Diagrama de Sequência: Log In

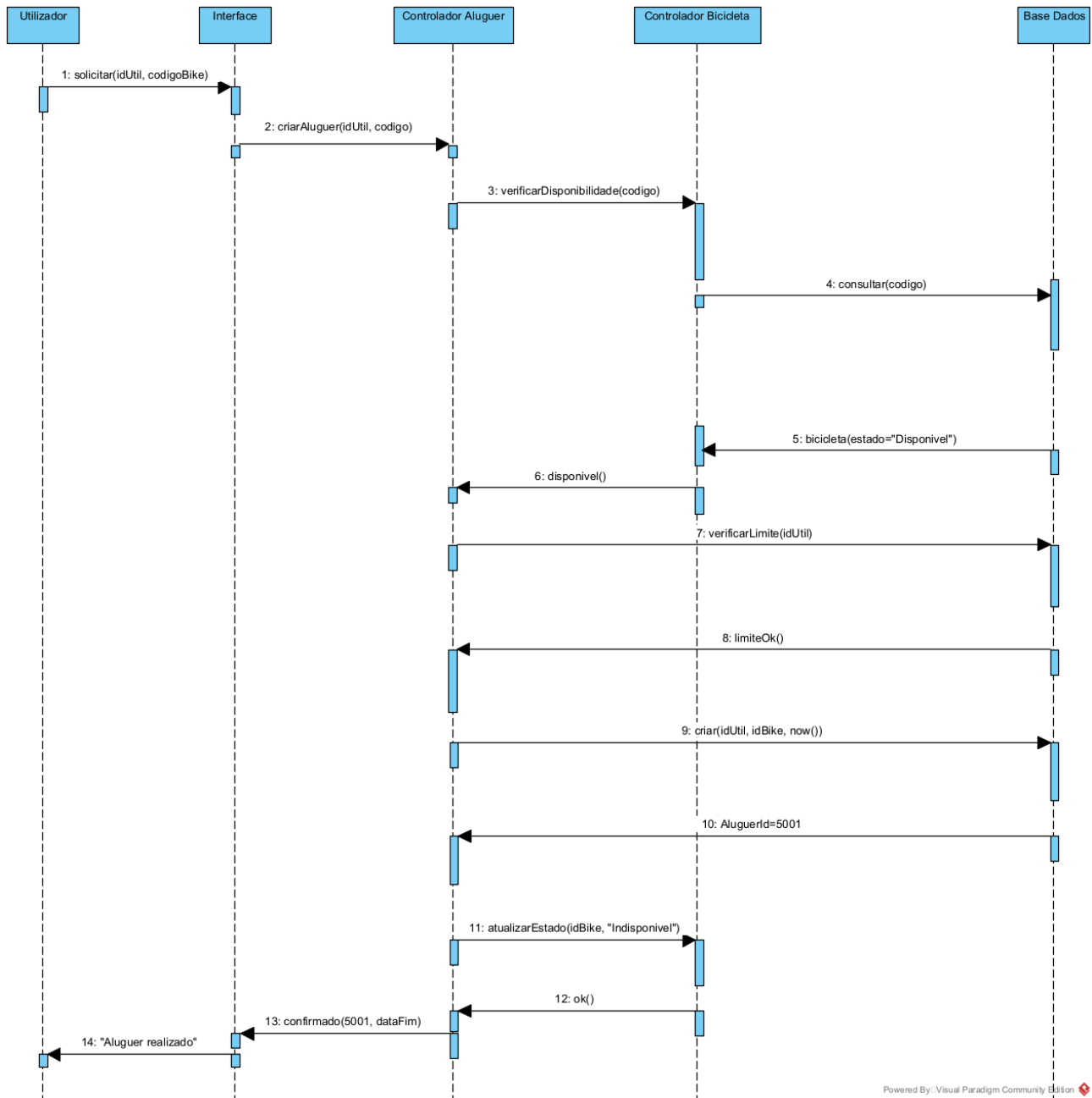


Figura 3 – Diagrama de Sequência: Solicitar Empréstimo

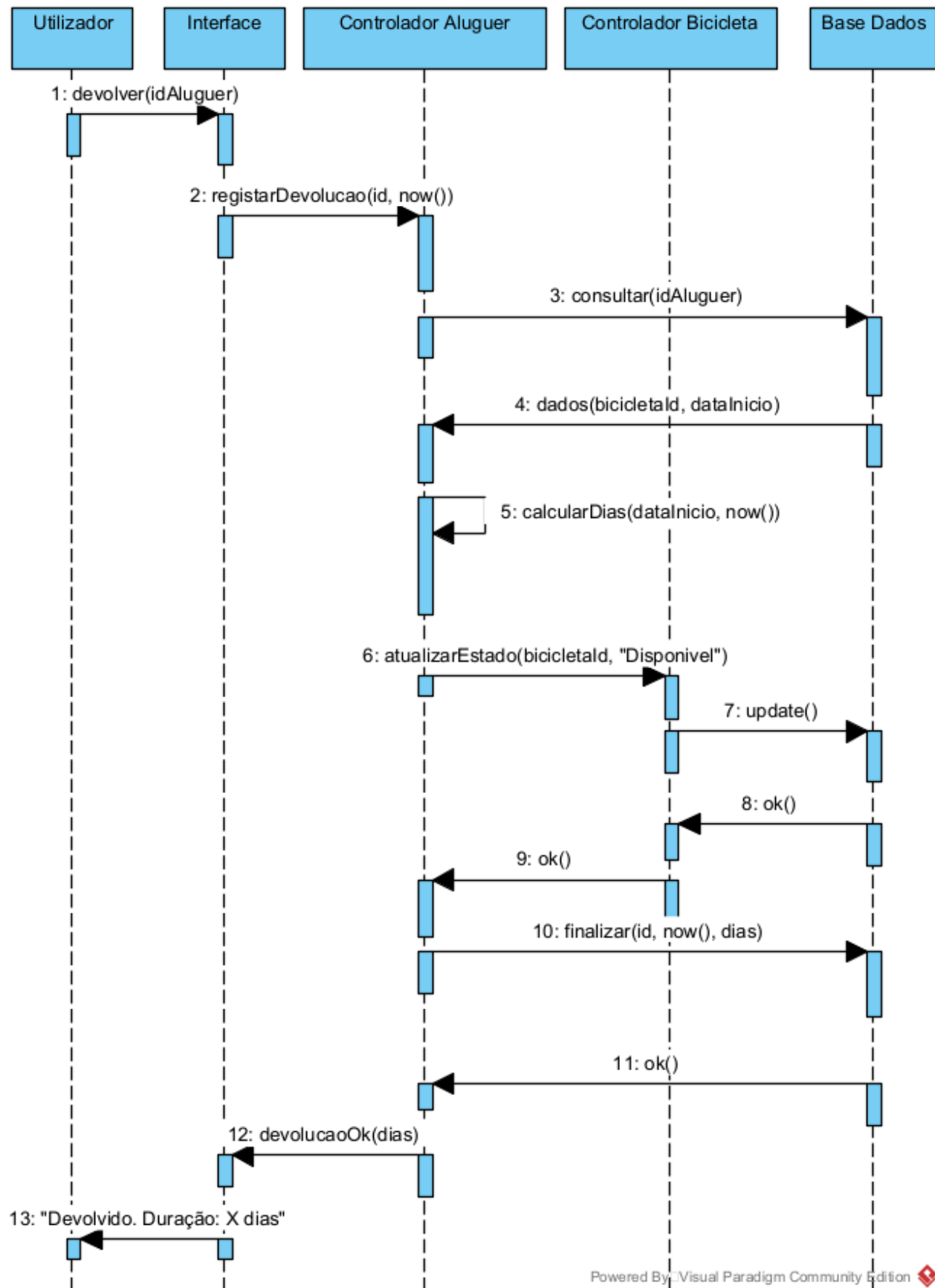


Figura 4 – Diagrama de Sequência: Devolver Bicicleta

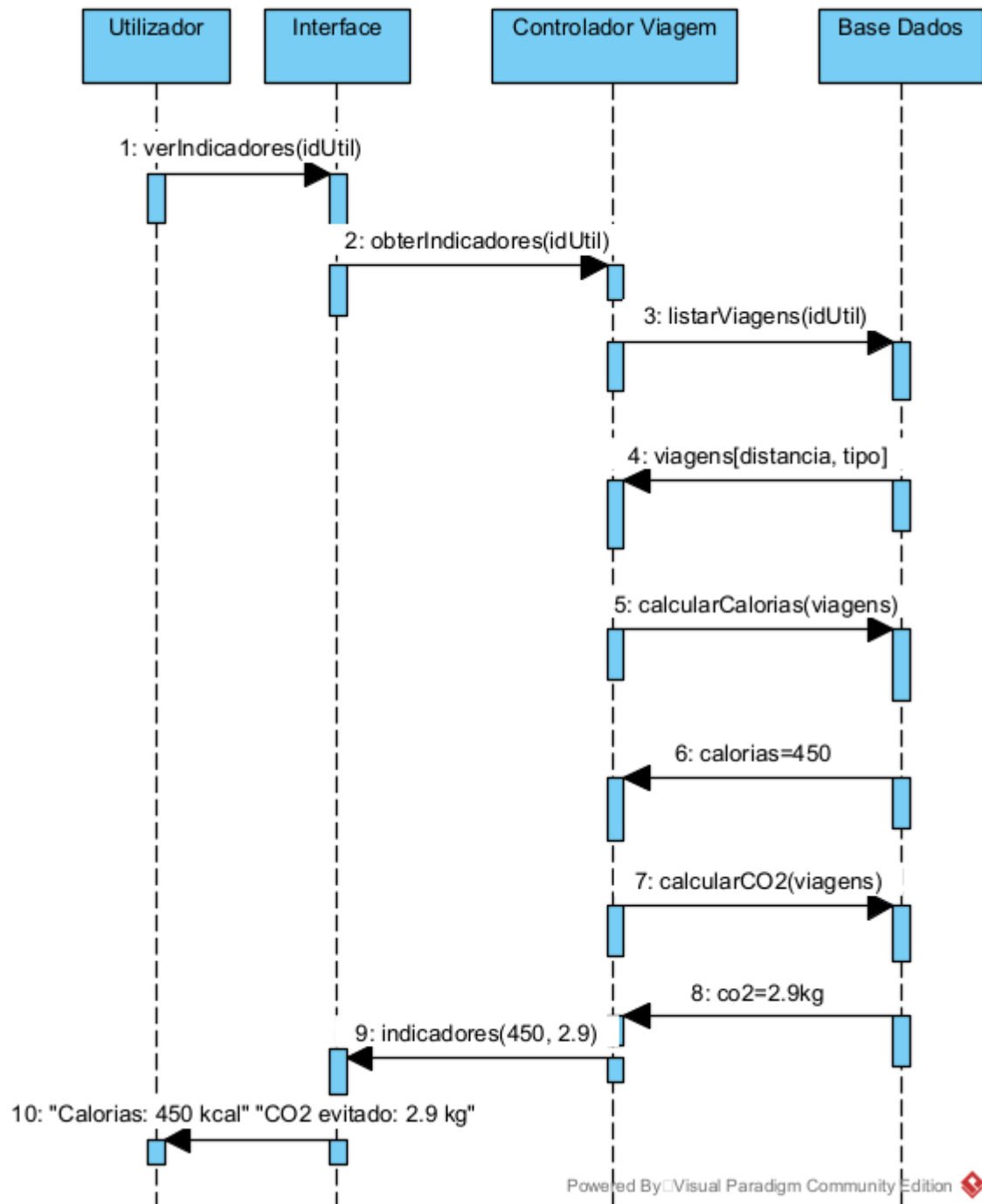


Figura 5 – Diagrama de Sequência: Ver Indicadores

6. PADRÕES ARQUITETURAIS E DE DESENHO

6.1. Padrão Arquitetural – MVC

Foi adotado o padrão MVC para organizar a arquitetura da plataforma.

Componente	Responsabilidade	No U-Bike IPBeja
Model	Dados e lógica de negócio	Classes Utilizador, Bicicleta, Aluguer, Viagem
View	Interface com o utilizador	Páginas web (dashboard, listas, formulários)
Controller	Recebe inputs e coordena	ControladorUtilizador, ControladorAluguer

Justificação: O MVC separa claramente as responsabilidades e facilita a manutenção e a evolução sem afetar a lógica de negócio.

6.2. Padrões de Desenho

Padrão 1: Singleton – Gestor da Frota

Onde aplicar: Garantir que existe apenas uma instância do gestor da frota de bicicletas.

Implementação (pseudocódigo Java):

```
java
public class GestorFrota {
    private static GestorFrota instancia;
    private List<Bicicleta> bicicletas;

    private GestorFrota() {
        bicicletas = new ArrayList<>();
    }

    public static GestorFrota getInstance() {
        if (instancia == null) {
            instancia = new GestorFrota();
        }
        return instancia;
    }

    public void adicionarBicicleta(Bicicleta b) {
        bicicletas.add(b);
    }
}
```

```

    }

    public List<Bicicleta> getBicicletasDisponiveis() {
        return bicicletas.stream()
            .filter(b -> b.getEstado() == EstadoBicicleta.DISPONIVEL)
            .collect(Collectors.toList());
    }
}

```

Padrão 2: Factory – Criação de Bicicletas

Onde aplicar: Criar bicicletas elétricas ou convencionais sem expor a lógica de instanciação.

Implementação (pseudocódigo Java):

```

java
public abstract class BicicletaFactory {
    public static Bicicleta criar(String tipo, String codigo) {
        if (tipo.equals("Eletrica")) {
            return new BicicletaEletrica(codigo, 100);
        } else if (tipo.equals("Convencional")) {
            return new BicicletaConvencional(codigo);
        }
        throw new IllegalArgumentException("Tipo desconhecido");
    }
}

```

// Utilização:
 Bicicleta bike = BicicletaFactory.criar("Eletrica", "B001");

7. INOVAÇÃO

Inovação: Gamificação

- Ranking semanal dos utilizadores com mais km percorridos
- Promove hábitos de vida saudáveis

8. GESTÃO DO PROJETO

8.1. Ferramentas de Gestão

Ferramenta	Objetivo
Trello	Gestão do Product Backlog e Sprints
Visual Paradigm	Diagramas UML
GitHub	Controlo de versões

Estrutura do Trello:

- Sprint backlog
- A fazer
- Rever
- Concluído

8.2. Controlo de Versões

Foi utilizado um repositório no **GitHub**.

- Os diagramas do Visual Paradigm foram exportados para o repositório
- O relatório final é versionado no mesmo repositório

Link do repositório: <https://github.com/RRBP04/ProjES>

9. CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu desenvolver a plataforma informática para o projeto **U-Bike IPBeja**, abrangendo todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software: análise, desenho e gestão.